

DOSY

Cómo resolver sus dificultades

Un recorrido práctico · 20 minutos

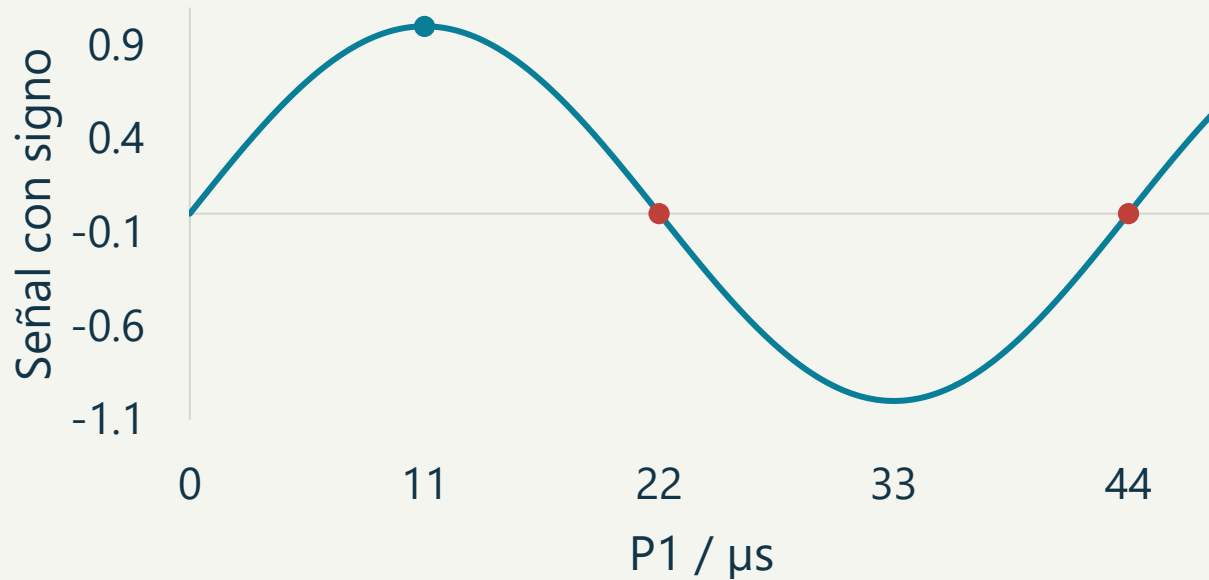
Ignacio Fernández
Francisco Manuel Arrabal-Campos

Universidad de Almería · CIAIMBITAL / CIMEDES

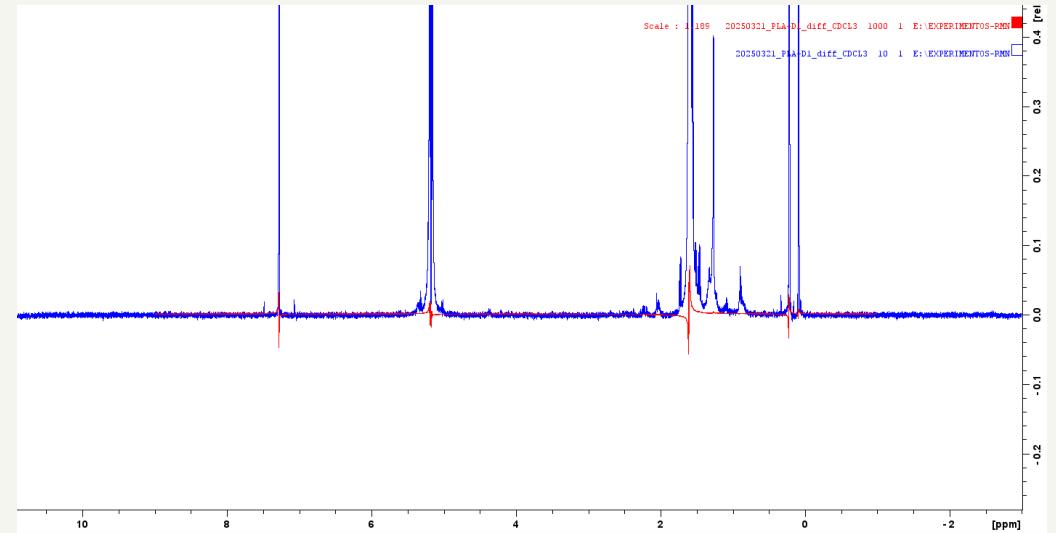
Medir, procesar y comprobar un DOSY

- | | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| 01 | PREPARAR LA MEDIDA | Calibración y elección de parámetros |
| 02 | ENTENDER LOS DATOS | Procesado e inversión que pueden engañar |
| 03 | USAR LAS HERRAMIENTAS | Programas propios y casos prácticos |
| 04 | COMPROBAR EL RESULTADO | Éxitos documentados y siguiente paso ultrafast |

Primera dificultad: ¿es de verdad un pulso de 90°?



— Modelo ideal zg ● 90° ● 180° / 360°

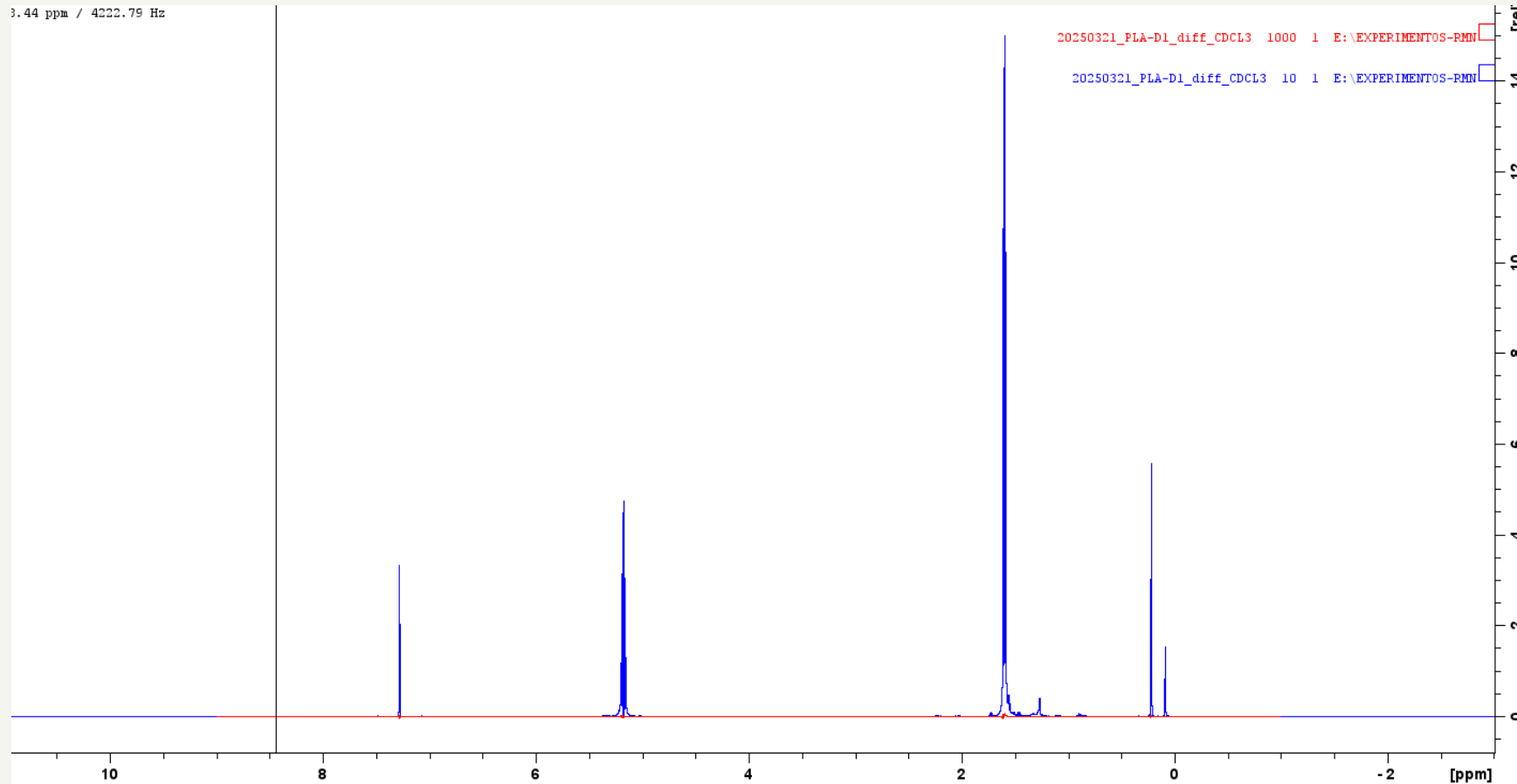


Fase fija y potencia fija

p1 → zg → efp · fase fija · primer nulo → P1 / 2 → verificar

Confundir 180° con 360° cambia P90. Mantener D1 suficiente y RG fijo; revisar artefactos y coherencias.

Caso 1 · de 22 μs a P90 = 11 μs



EXPNO 1000 · zg

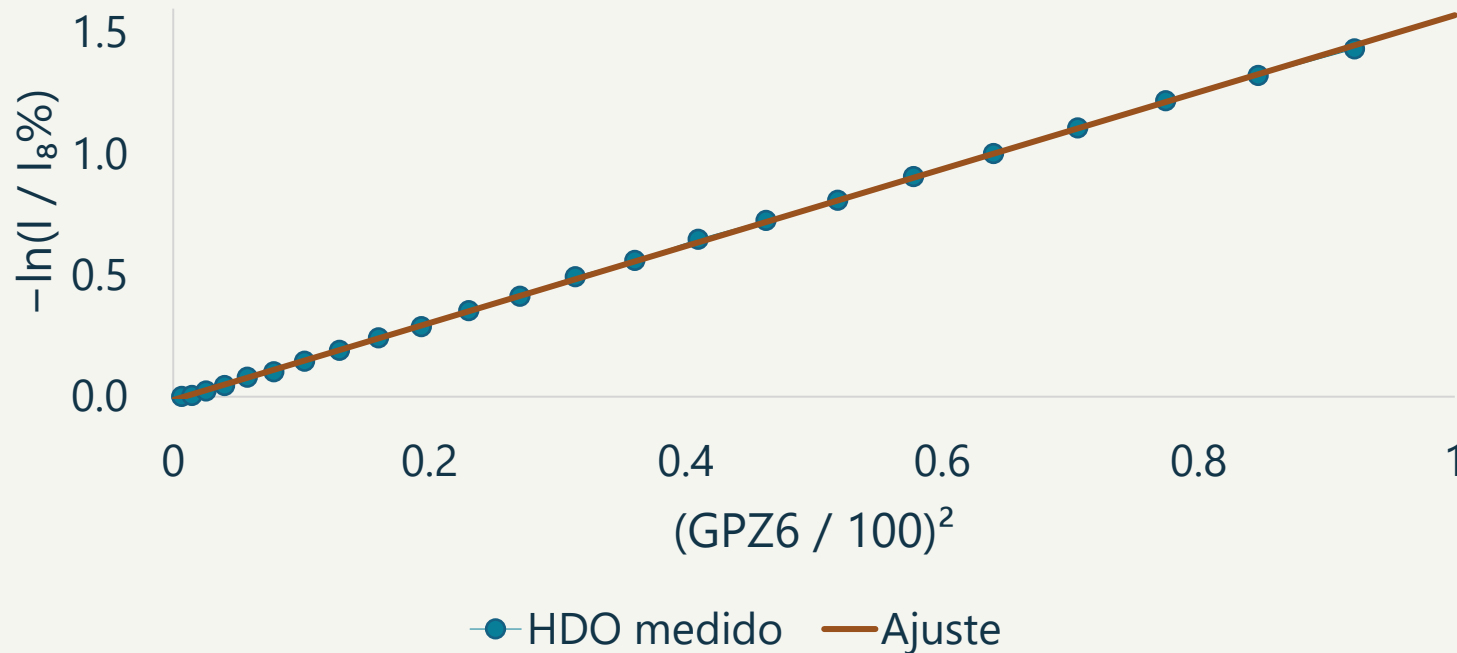
22 μs

$\div 2$

P90 = 11 μs

Nulo de 180° identificado por el usuario. Azul: 90°. Capturas con RG/NS distintos: comparación cualitativa.

El gradiente: calibrar una escala que entra al cuadrado



EJEMPLO HIPOTÉTICO DE ERROR

G real = 1.10 G usado

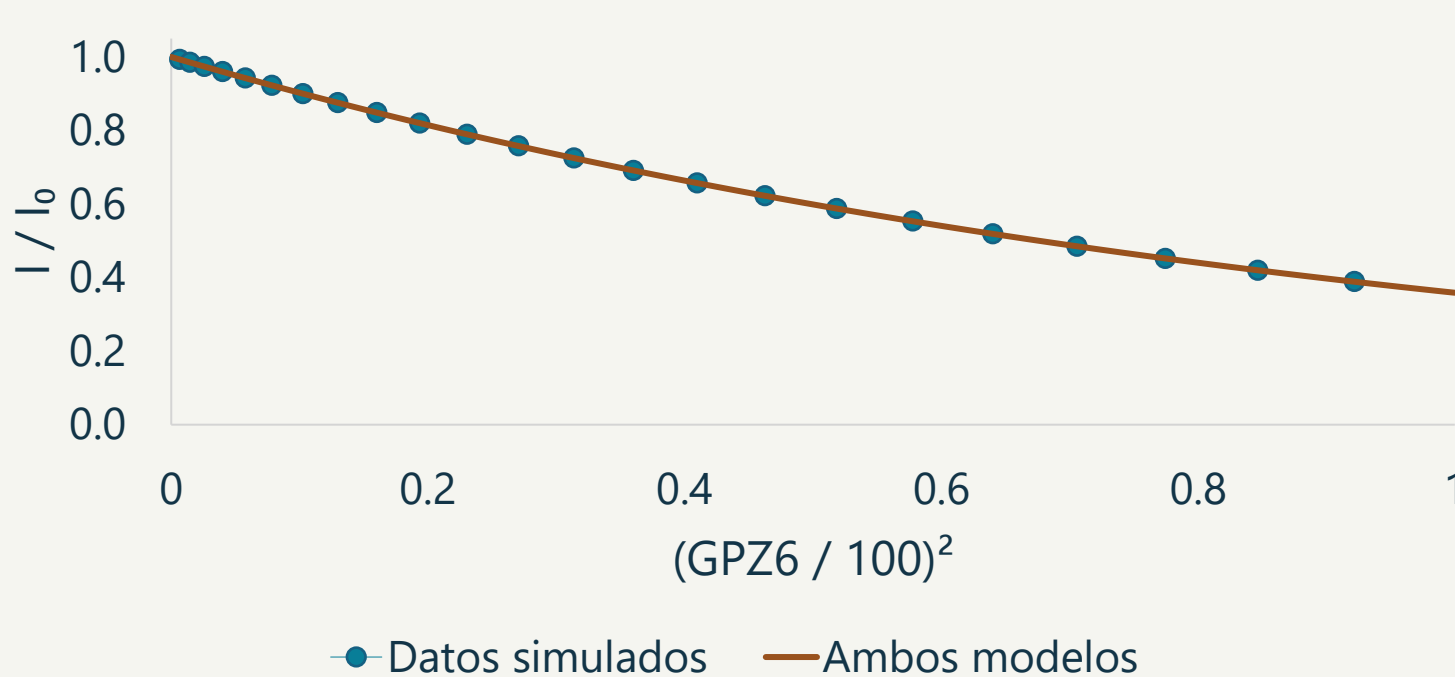
D aparente = 1.21 D

HDO / TBO
|pendiente| = 1.58627

Patrón a T real · región fija · residuos · comprobar una segunda rampa

G nueva = G previa $\sqrt{(D \text{ medida} / D_{\text{ref}})}$. Perfil TBO: $\Delta = 50 \text{ ms}$, $\delta = 1.20 \text{ ms}$, SMSQ10.100.

La secuencia decide qué significa b



$$R^2 = 1$$

$$D / 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

SMSQ / bipolar: 1.000

PGSE: 0.802

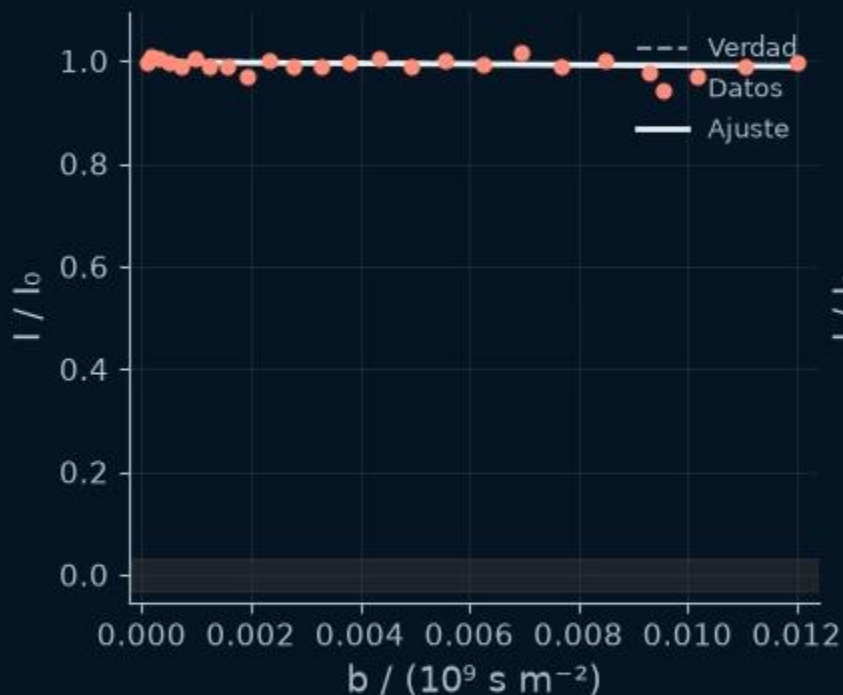
Revisar secuencia + forma + δ + intervalos RF antes de ajustar D

SIMULACIÓN sin ruido, G físico fijo y sin recalibrar. El ajuste verifica la curva, no la escala de b.

La rampa puede impedir medir D

Misma especie, misma σ absoluta = 1% I_0 ; 24 puntos; D verdadero = $1.000 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$

Casi plana

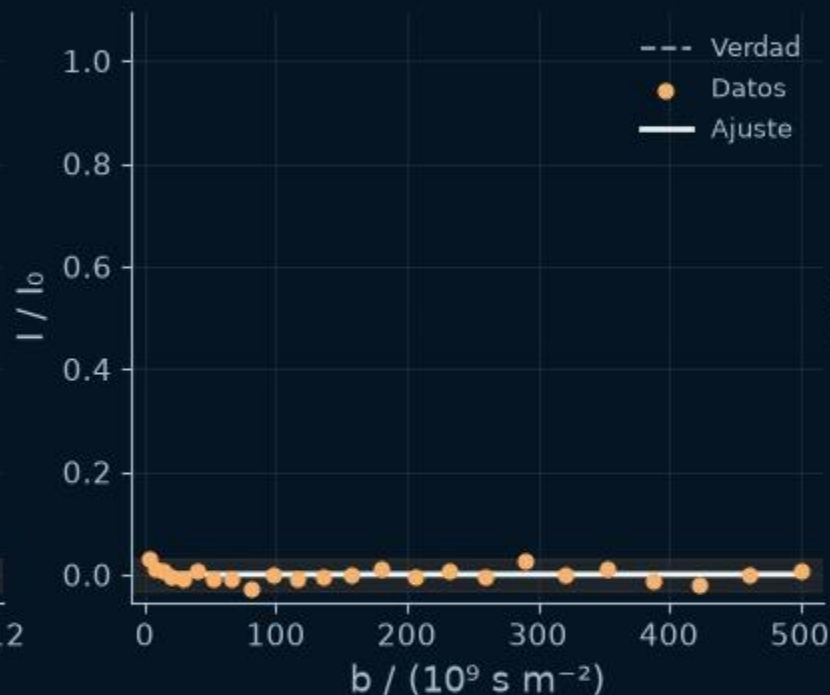


D = 0.714 IC 95% [0.00, 1.81]

RMS residuos = 1.06 σ

Señal $\geq 3\sigma$: 24/24

Casi extinguida

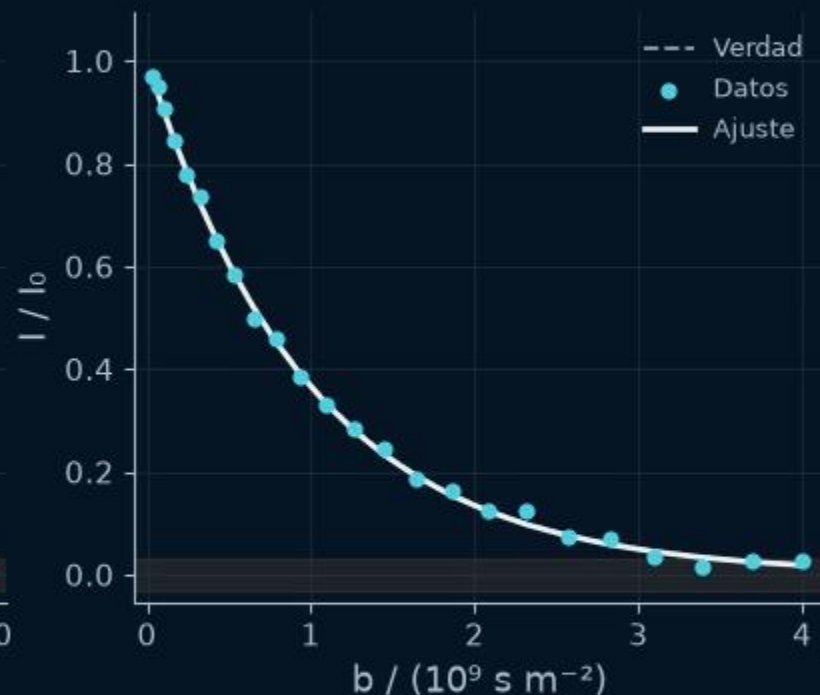


D = 0.237 IC 95% [0.05, ∞]

RMS residuos = 1.05 σ

Señal $\geq 3\sigma$: 1/24

Rango útil



D = 1.007 IC 95% [0.99, 1.03]

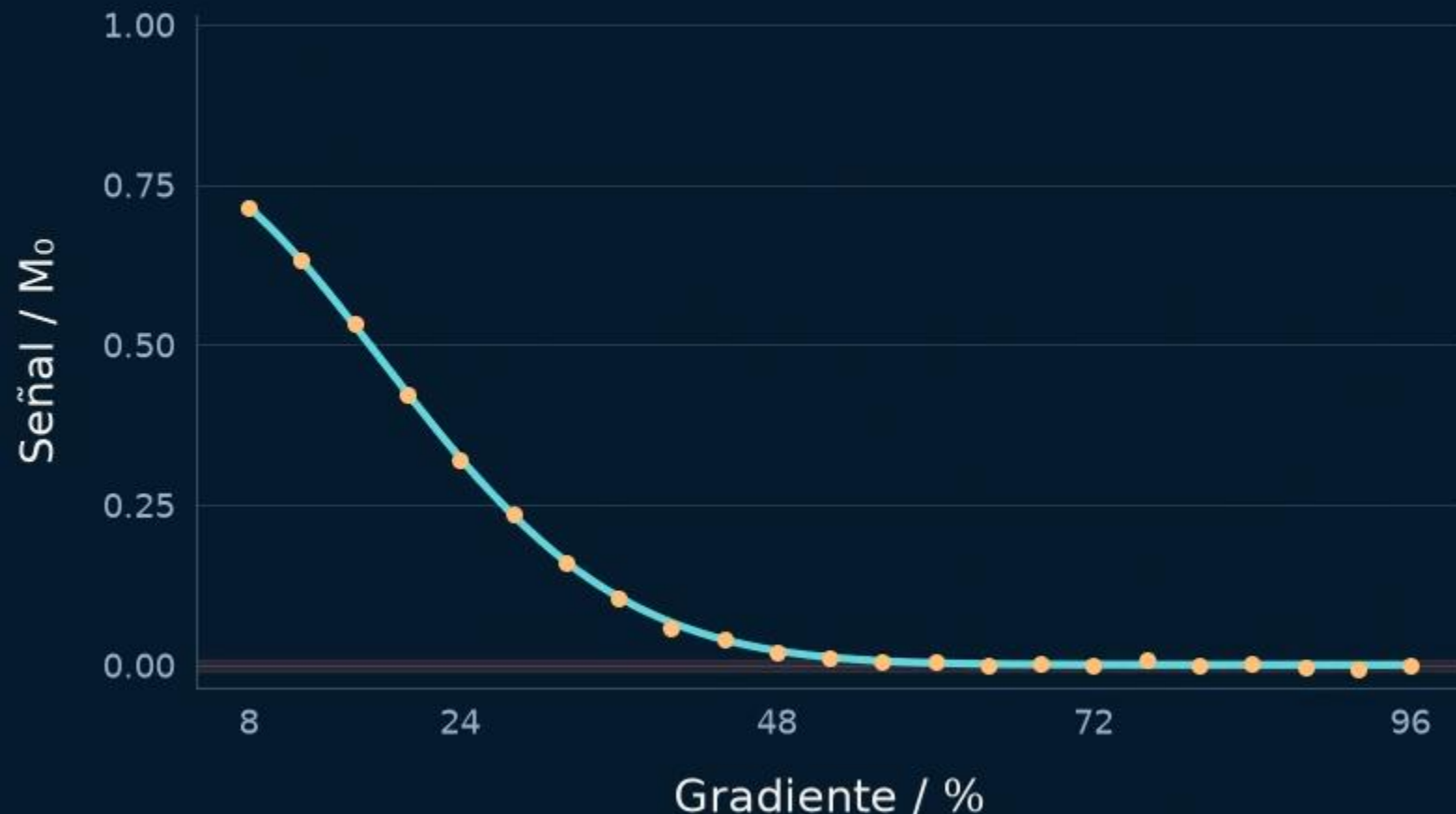
RMS residuos = 1.06 σ

Señal $\geq 3\sigma$: 22/24

P30 × D20

P30: el efecto crece al cuadrado

SIMULACIÓN · ruido absoluto fijo



Mismo ruido; la relajación reduce la señal disponible.

$D = 0.8 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ · $G_{\text{máx}} = 0.5 \text{ T/m}$ (supuesto) · $\delta = 2P30$

P30

2.63 ms

D20

50 ms

SNR inicio → final

238 → 0.0

Señal final / inicial: $< 0.1\%$

$b_{\text{max}} = 17.82 \times 10^9 \text{ s/m}^2$

Cola en el ruido:
sobran puntos perdidos.

LED y doble STE: recuperar señal sin copiar retardos

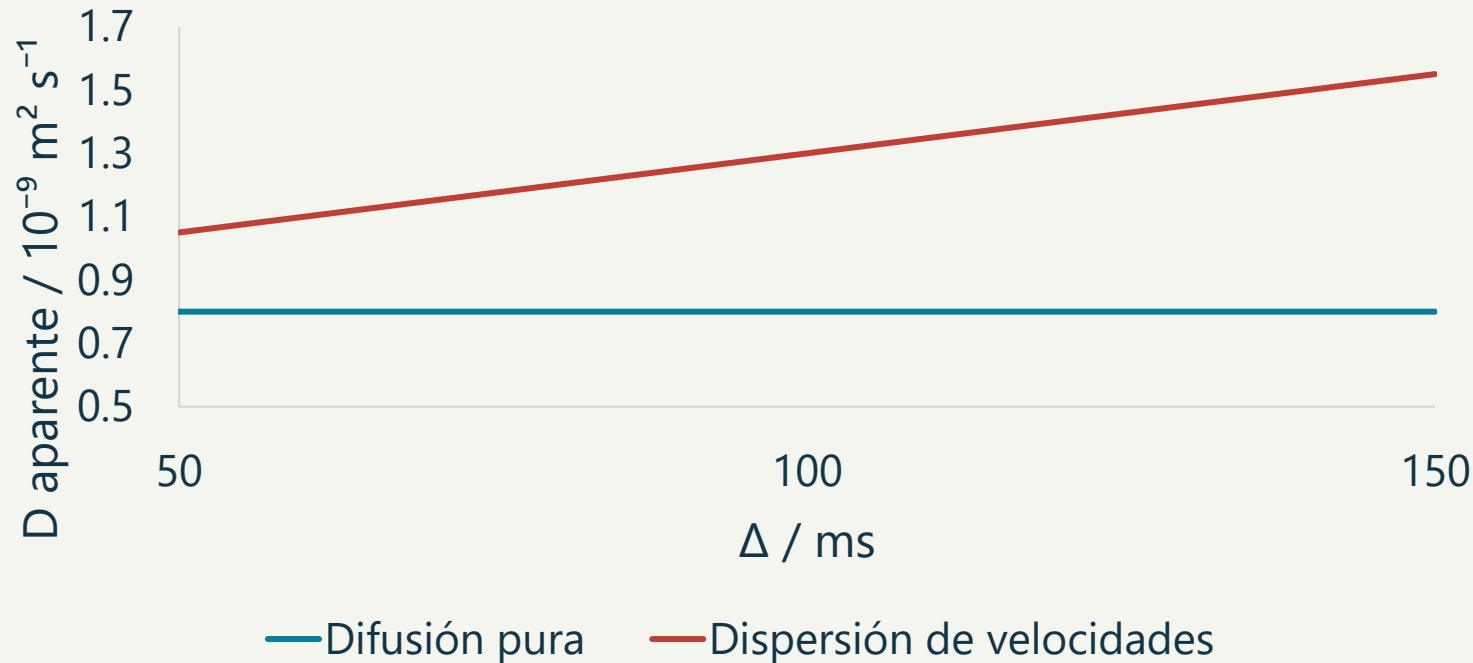
Secuencia	Retardo relevante	Problema a controlar
ledbpgp2s / 1d	LED = D21	Recuperación de corrientes de Foucault
dstebpgp3s / 1d	D20 total · D21 LED	Convección / más RF / pérdida de sensibilidad
diffSteLED	D5 ≠ LED · LED = D19	D5: resto del intervalo de difusión

Doble STE: $\delta = 2P30 \cdot 8 \text{ l6bulos} \cdot NS = 16 \times n$

Leer el pulseprogram adquirido y sus l6mites antes de copiar par6metros

Revisar D1, D16, P19 y DELTA1. La compensaci3n de convecci3n tiene alcance y coste de se1al.

Cambiar Δ ayuda a descubrir que no estamos midiendo sólo difusión



$\Delta \uparrow$
 $D_{\text{aparente}} \uparrow$

Convección
Intercambio
Difusión restringida

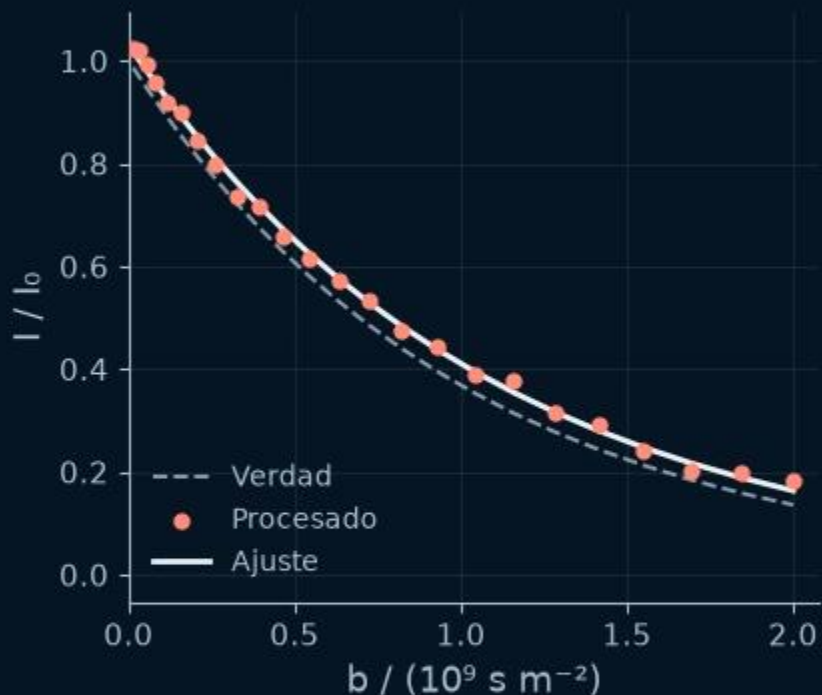
Comparar tres Δ , T y amplitudes propias por rampa; revisar el patrón

SIMULACIÓN: velocidades gaussianas, $\sigma v = 100 \text{ } \mu\text{m/s}$, pulsos estrechos. La causa necesita otras pruebas.

El procesamiento puede fabricar un D convincente

$D \text{ verdadero} = 1.000 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s} \cdot \sigma = 1\% I_0$ · El modelo ajustado sigue siendo $A \exp(-bD)$

Fondo aditivo +4% I_0

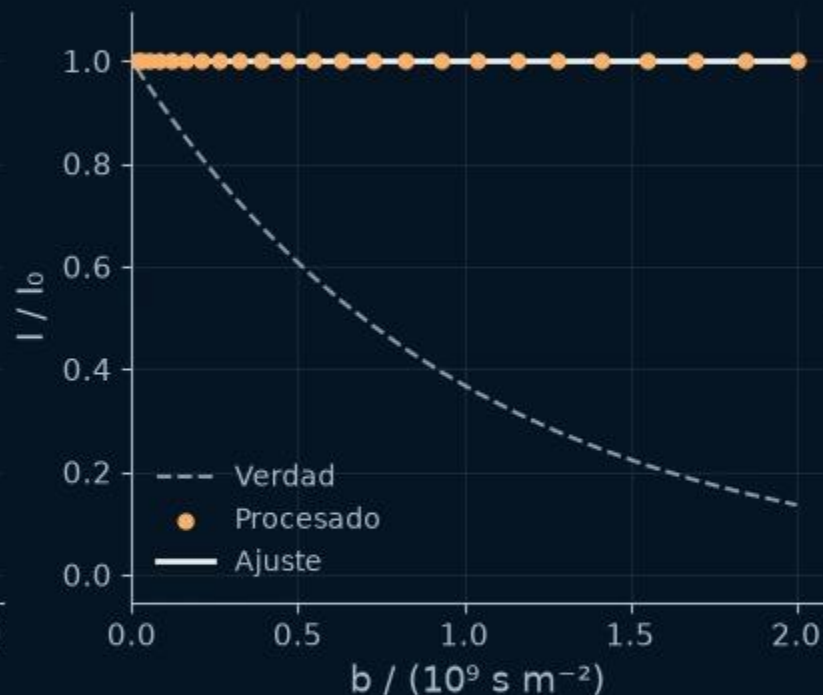


$D = 0.922$ IC 95% [0.90, 0.94]

$\text{RMS} = 1.20 \sigma$

Sesgo pese a residuos pequeños

Cada punto / sí mismo

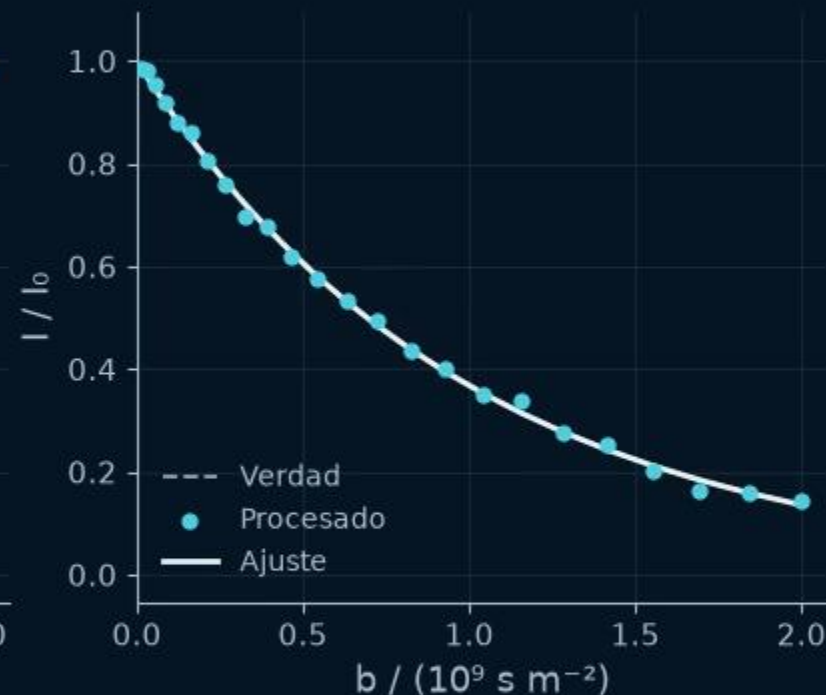


$D = 0$ RMS = 0

$I_i / I_i = 1$

Atenuación destruida

Restar un fondo medido



$D = 0.999$ IC 95% [0.98, 1.02]

$\text{RMS} = 1.06 \sigma$

Fondo conocido en esta simulación

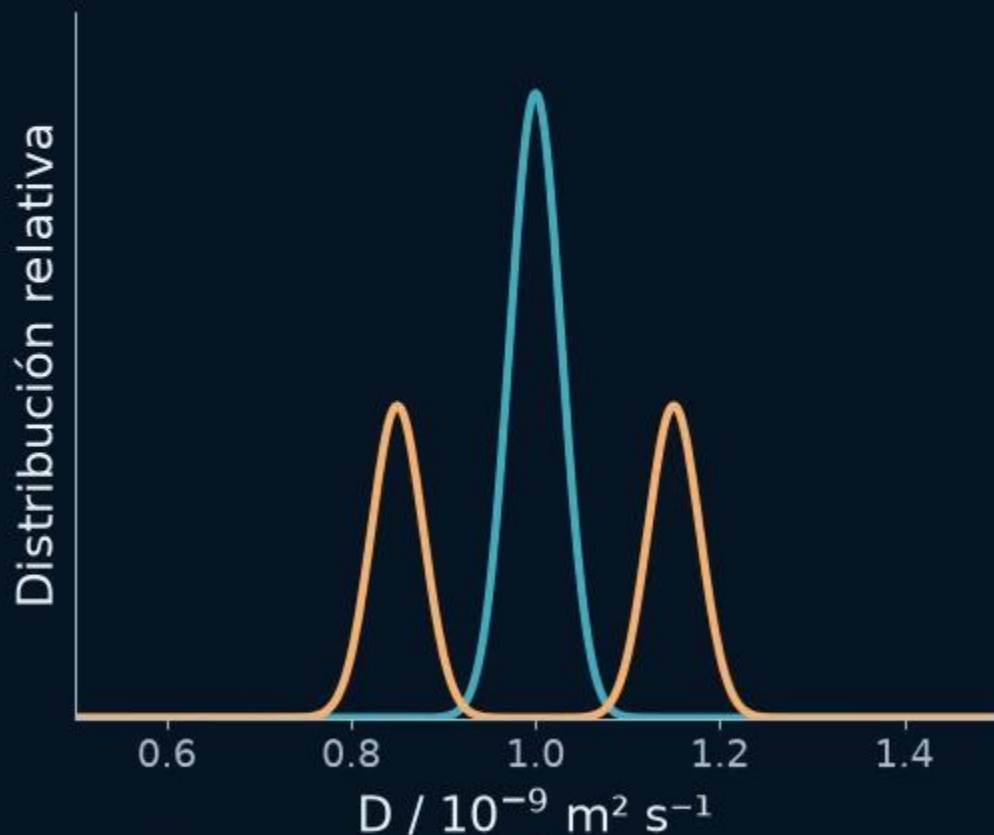
SIMULACIÓN · Mantener fase, ventana, escala y referencia comunes en toda la serie

Distribuciones distintas, curvas casi iguales

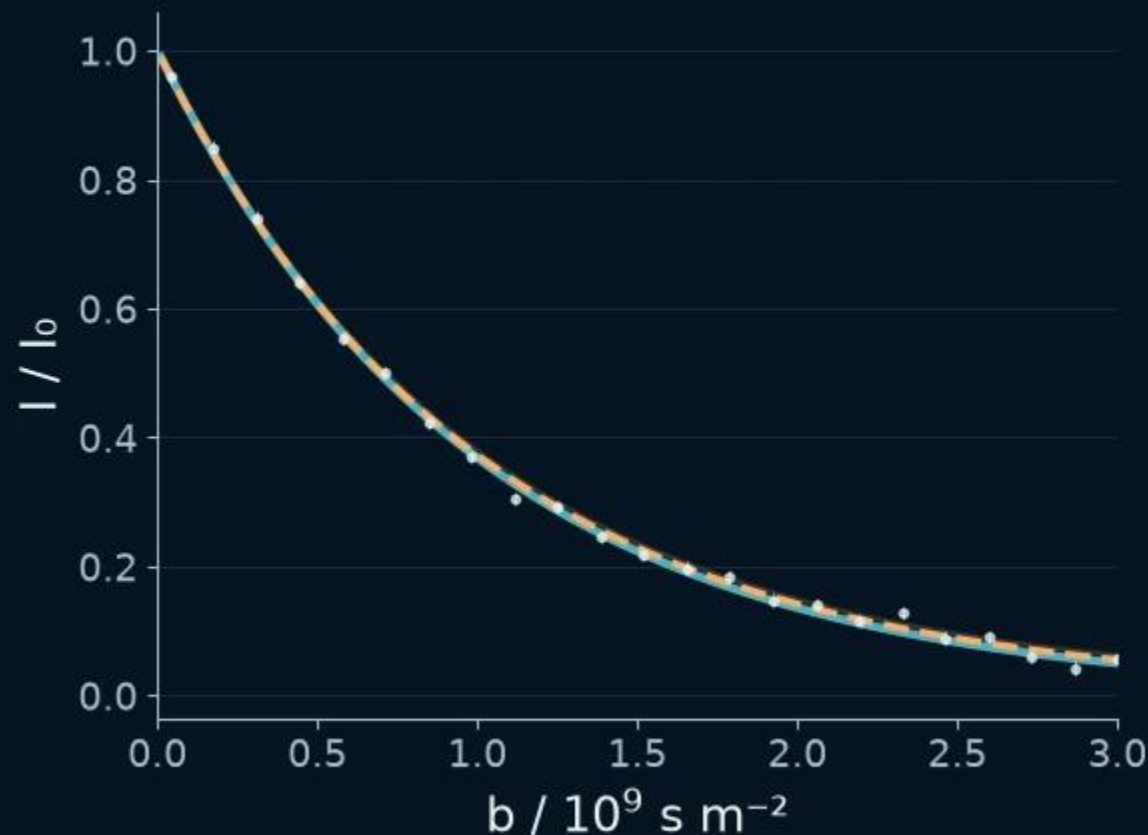
La incertidumbre de la señal limita lo que podemos resolver.

Un componente

Dos componentes



Diferencia máxima: 0.61 % de I_0

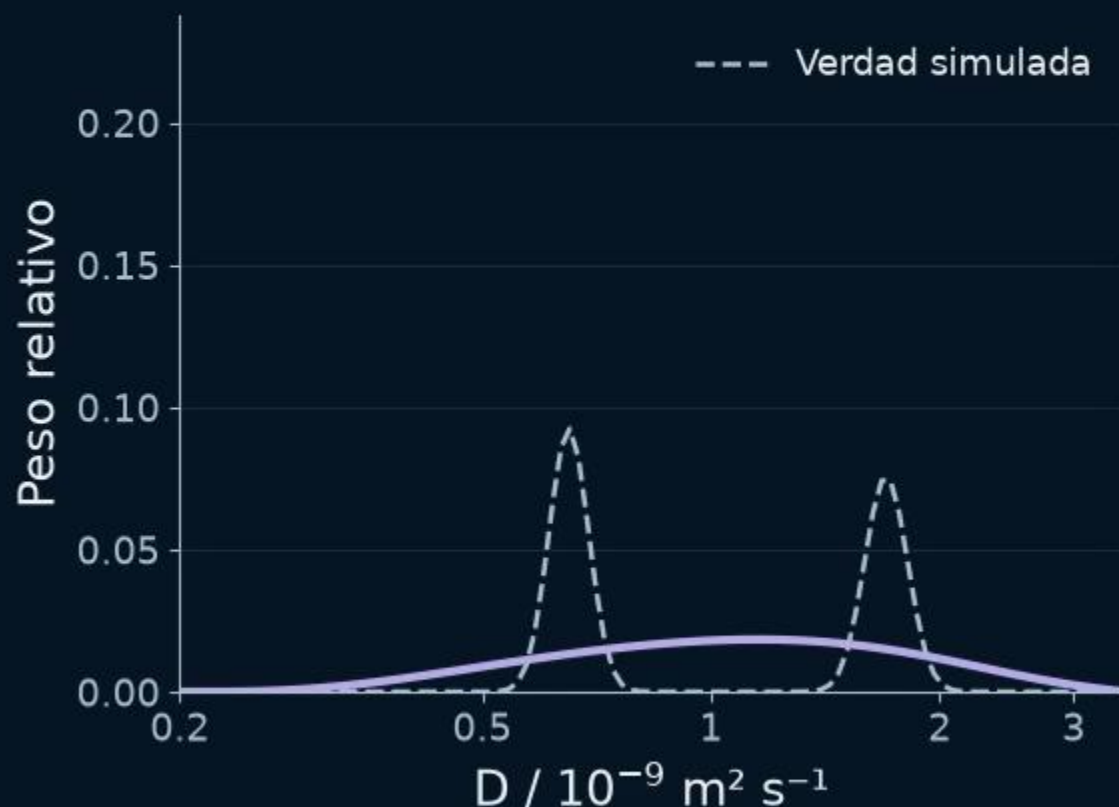


SIMULACIÓN · ruido $\sigma = 1 \%$ de I_0 · no es una medida

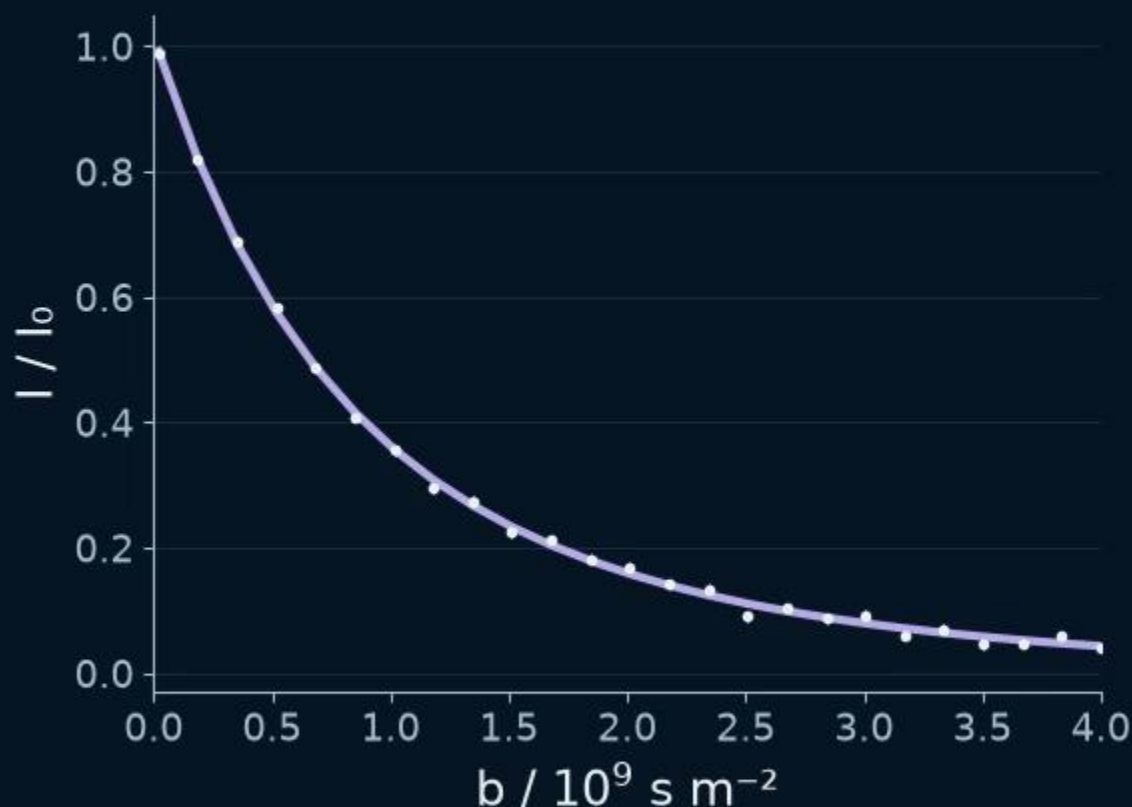
La regularización cambia la solución

Mismos datos y misma rejilla. Cambia el peso de la suavidad.

Mucha regularización $\lambda = 200$



El suavizado puede fusionar componentes

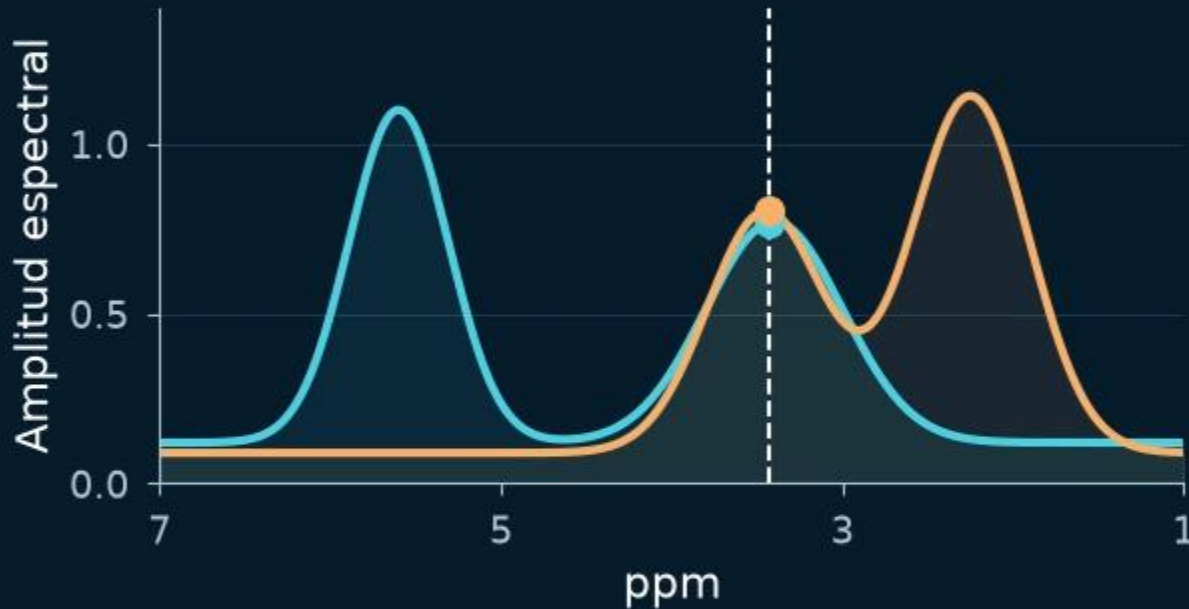


SIMULACIÓN · NNLS + penalización L_2 de segunda diferencia · λ depende de esta escala

Todo el espectro comparte información

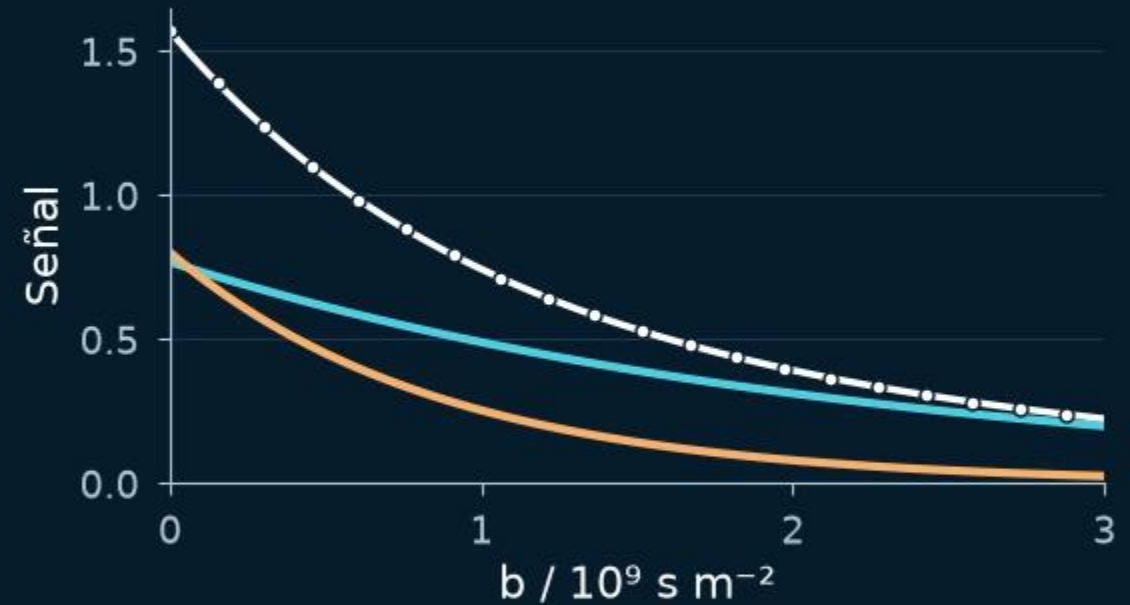
Dos perfiles de difusión; amplitudes diferentes en cada frecuencia.

AMPLITUDES $A_1(\nu)$, $A_2(\nu)$



$\nu = 3.43$ ppm

ATENUACIÓN EN ν SELECCIONADA



$$D_1 = 0.45 \times 10^{-9}$$

$$D_2 = 1.15 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$S(b, \nu) = A_1(\nu)e^{-bD_1} + A_2(\nu)e^{-bD_2}$$

SIMULACIÓN DIDÁCTICA

Mezcla simulada de dos componentes · sin ruido

El trabajo que nuestros programas ayudan a resolver

**Ya sabemos qué debemos revisar.
Ahora lo hacemos con nuestros programas:
preparar, analizar y conservar el resultado.**

Rampa y calibración

Una señal y el espectro completo

Series de muestras y controles

Estos son los problemas para los que hemos desarrollado nuestras herramientas.

Nuestros programas y sus funciones

Herramienta	Entrada	Qué aporta
TopSpin · xpy	Plantilla y serie 1D	Preparar rampas e integrar el patrón
DiffAtOnce Prime	Serie Bruker procesada	Señal local, mapa y diagnóstico
ResinAtOnce	Serie de resina / polímero	Flujo guiado, referencias y exportación
DALTAIL · MATLAB	Datos y configuración guardada	Procesar lotes y reproducir tablas

En los siguientes casos veremos la entrada, las operaciones y el resultado.

TopSpin: un informe de calibración HDO

xpy dosy_workshop.py

- 1 Seleccionar la serie y una región fija
- 2 Integrar y aportar Dref(T)
- 3 Revisar ajuste y guardar la propuesta

HDO REAL · REPLAY OFFLINE

$R^2 = 0.999775$

$\Delta TE = 0.77 \text{ K}$

Límite configurado: 0.50 K

El programa detecta la deriva: estabilizar y repetir antes de calibrar

Replay offline. Candidato ilustrativo a 0.80 K; el límite habitual de 0.50 K rechaza la serie.

TopSpin: tres rampas con Δ configurable

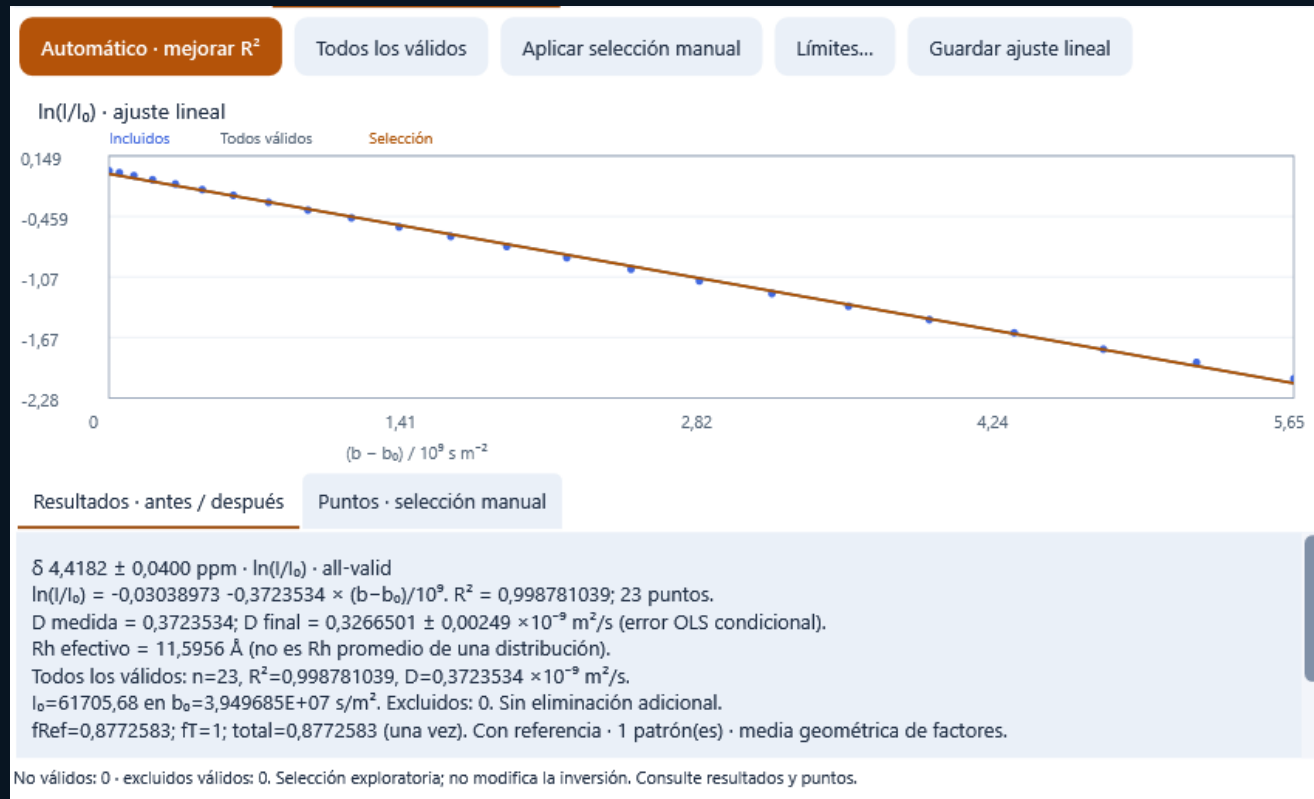
xpy dosy_workshop.py

Ejemplo configurable	D20 / s	EXPNO
Δ 50 ms	0.050	100–122
Δ 100 ms	0.100	200–222
Δ 150 ms	0.150	300–322

Misma plantilla · P30 fijo · gradientes completos · integrar el patrón

El asistente prepara parámetros y calibra desde la serie 1D. Revisar destinos, unidades y límites antes de adquirir.

Prime: ajustar una señal real antes del mapa



1 Abrir la serie

2 Fijar la región

3 Ajustar y revisar

D final = 0.3267

Resultado guardado con sus puntos, calibración y correcciones

TP194 · 4.4182 $\pm$ 0.04 ppm · 23 puntos, 0 excluidos · D / 10⁻⁹ m² s⁻¹, condicionada a calibración y modelo.

Prime y ResinAtOnce: coherencia entre señal y mapa

Rampa / EXPNO	D pico local	D pico mapa	Diferencia de forma
10:32	0.3270	0.3270	0.0 %
33:55	0.3426	0.3426	0.0 %
56:78	0.3806	0.3806	0.0 %

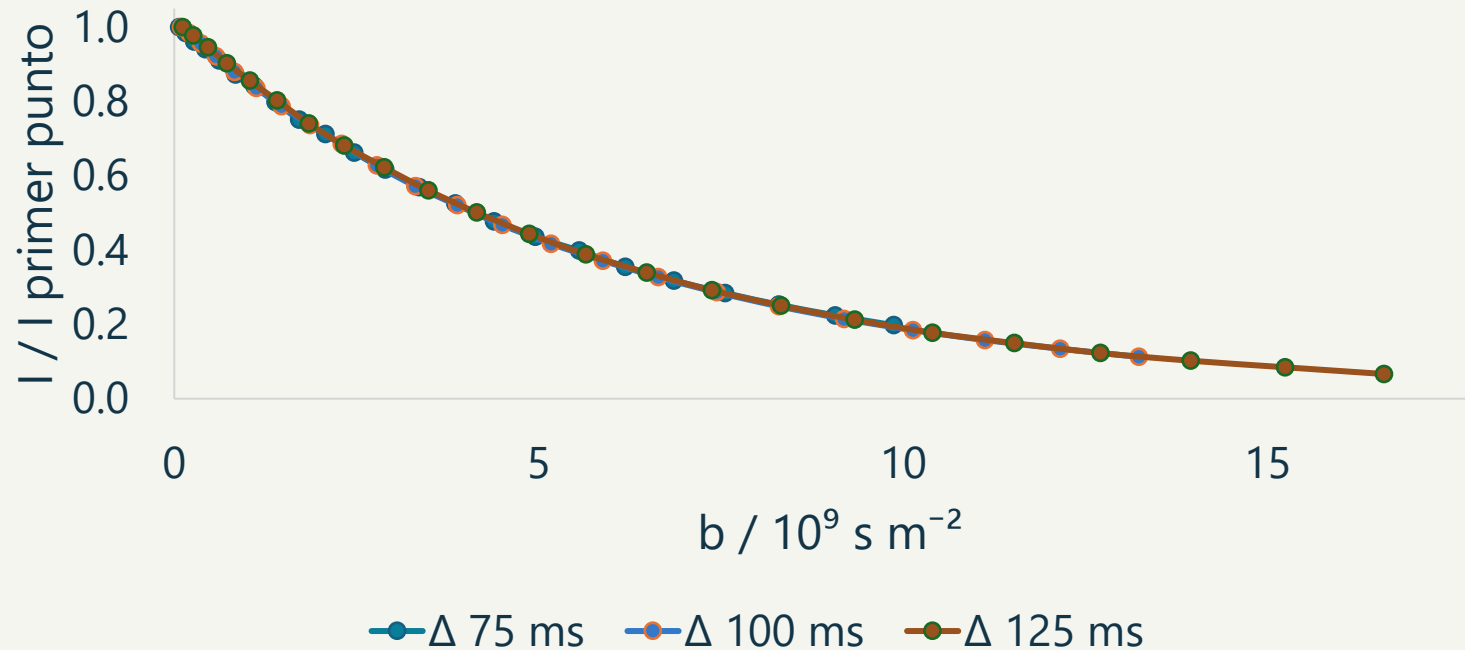
TP194 · ≈ 7.736 ppm · rejilla de 2048 puntos D

Antes: 84.87 % de diferencia de forma entre la señal local TRAln y el mapa MF

Misma extracción, rejilla, algoritmo y calibración en ambas rutas

$D / 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ · comprobación interna sobre datos reales. La concordancia no identifica especies.

DALTAIL: un lote KK2 reproducible



- 1 Leer FID con parámetros
- 2 Procesar igual cada bloque
- 3 Extraer y exportar las curvas

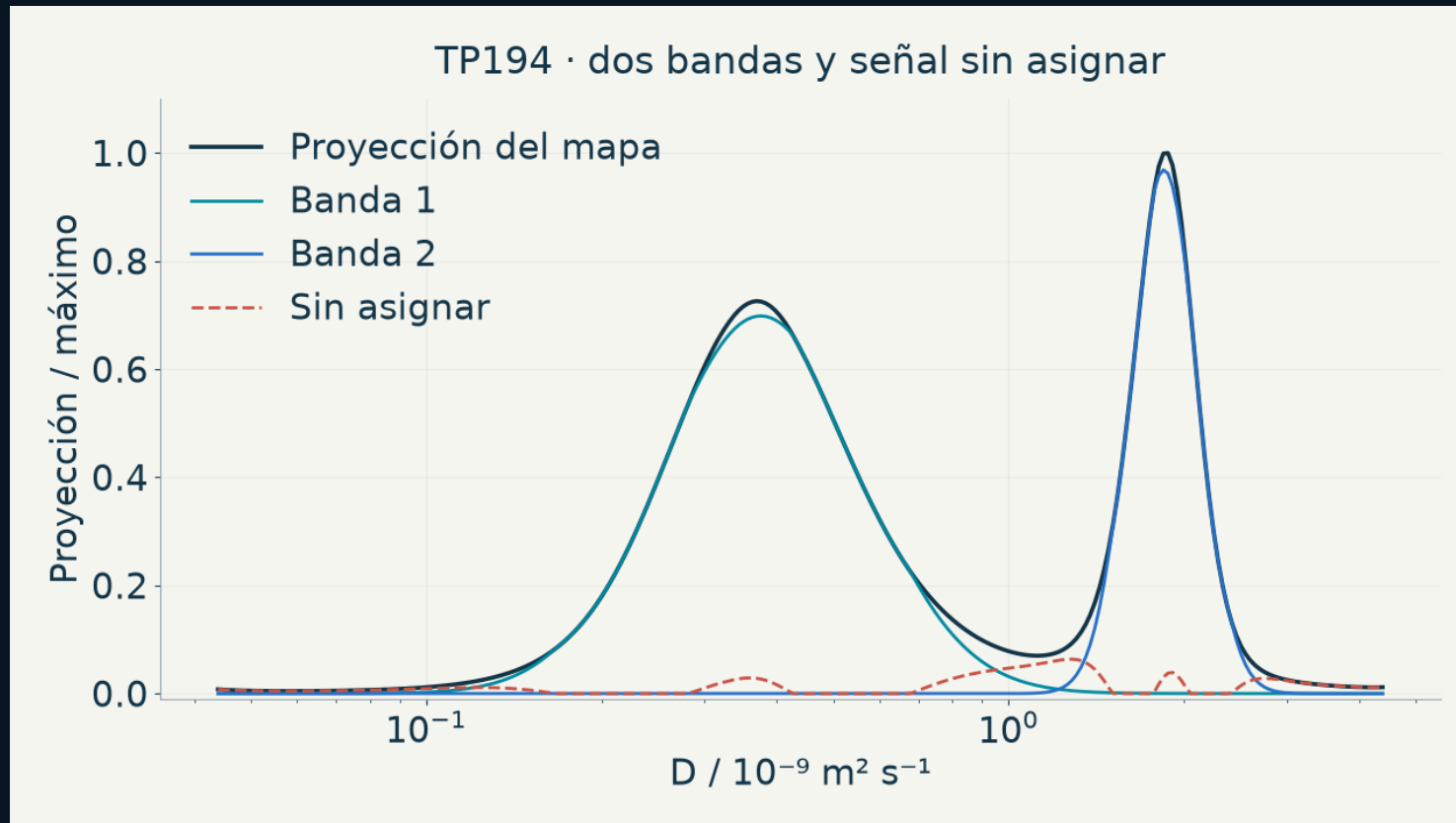
KK2-50 · OCH₃
3.45–3.70 ppm

Lote: 230 espectros · 10 rampas

DALTAIL permite repetir el análisis desde una configuración guardada

Atenuaciones archivadas. D principal incorpora TTMS y temperatura conjuntamente; masas aparentes condicionadas.

Caso TP194 · dejar visible lo que el modelo no explica



**≈ 6 %
sin asignar**

Conservar la señal
Comparar métodos
Reservar gradientes

Un mapa útil permite revisar lo ajustado y lo que queda pendiente

TP194 real · caso de proyección archivado. Los controles predictivos son un paso posterior del Laboratorio científico.

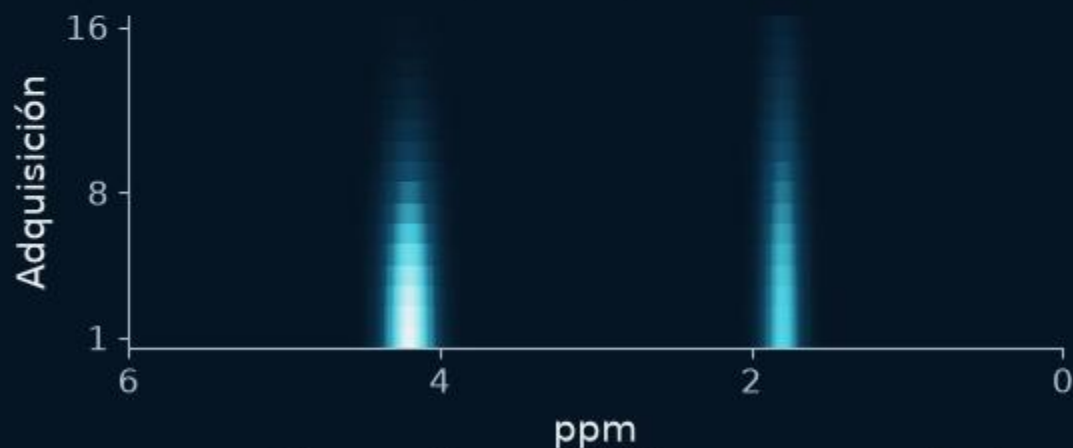
De repetir gradientes a codificar el espacio

SPEN-DOSY / ultrafast DOSY

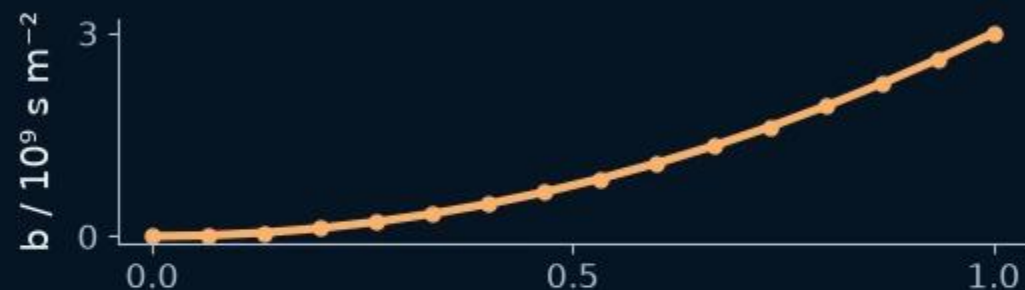
UNA ADQUISICIÓN POR GRADIENTE



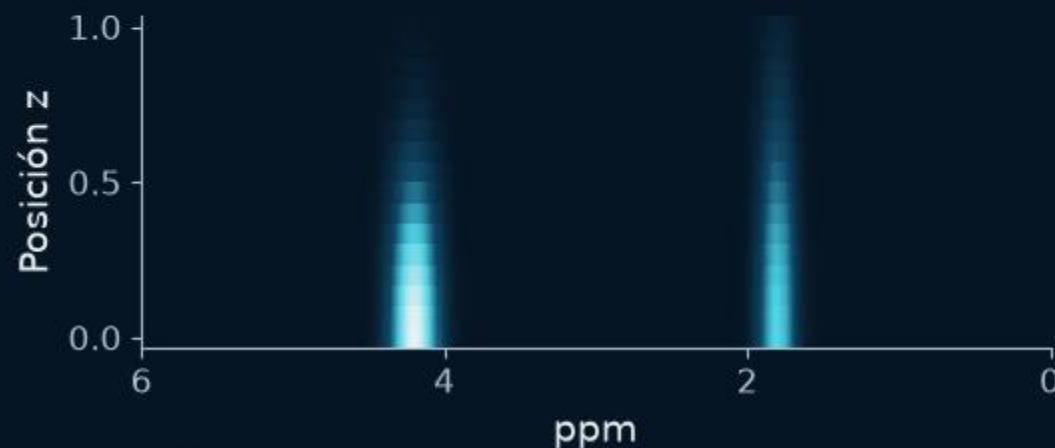
Construir la serie punto a punto



DIFUSIÓN DISTRIBUIDA A LO LARGO DE z

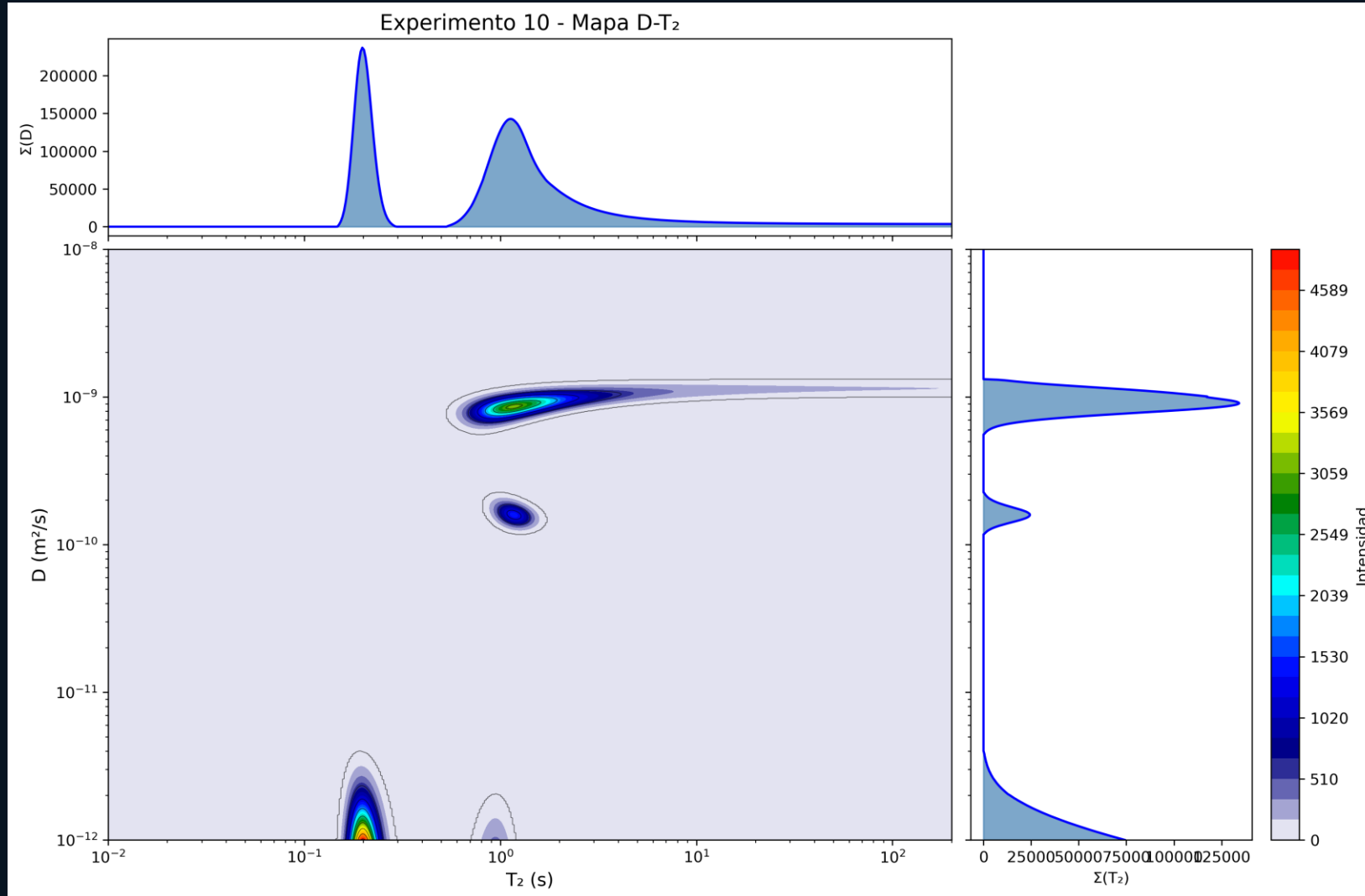


Recuperar todas las posiciones



Una dimensión en paralelo; el modelo b(z) sigue siendo esencial

Ultrafast: difusión y relajación en un mapa



UF D-T₂

Experimento 10
4 transitorios · 32 ecos
≈28 segundos

DESARROLLO ACTUAL

**Gradiente z
+ lectura EPSI**

**Validar $b(z)$
y sensibilidad**

Una medida cuidada.
Un análisis reproducible.
Un resultado comprobable.

Calibrar y conservar información útil

Automatizar los pasos repetitivos

Revisar el resultado con ejemplos y controles

Prime · ILT local 1/4

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
NNLS	Referencia positiva sin suavizado; diagnóstico del residuo mínimo.	No elige suavidad, soporte ni número de especies.
Tikhonov	Distribuciones continuas con suavidad controlada; polímeros/polidispersidad.	No selecciona λ ; penaliza diferencias de índices, no derivadas físicas.
FLINT quadratic objective	Objetivo L2 positivo para inversión estable; motor NNLS de esta biblioteca.	Es un port del objetivo, no la iteración original. Para la iteración use flint_fista.
GNAT ILT NNLS	Comparar la rama ILT positiva de GNAT a λ manual.	No incluye GCV, curva L, interfaz gráfica ni toda la aplicación GNAT.
TRAIIn-style trust region	Inversión positiva iterativa con región de confianza; controlar criterio de parada.	Prime usa termFac $\times$ residuo NNLS; no intercambiar con radios de ruido.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Prime · ILT local 2/4

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
ITAMeD positive FISTA	Distribuciones escasas con pocos máximos mediante L1 y FISTA.	Malla fija; comprobar el escalado del objetivo antes de comparar λ .
Positive smooth sparse inversion	Compromiso entre pocos máximos y suavidad.	No es un alias de CONTIN ni selecciona sus pesos automáticamente.
Positive maximum entropy	Distribuciones positivas regularizadas por entropía respecto a una referencia.	La referencia depende de los datos; revisar convergencia y motor.
PALMA entropy/L1 PPXA+	Combinar picos y distribuciones anchas con entropía/L1 y radio de ruido.	Primera observación positiva; comprobar factibilidad al terminar.
Local curvature reweighted Tikhonov	Ajustar suavizado local según curvatura; comparar sensibilidad.	Cambia pesos y objetivo. No es UPEN2D/MUPEN2D auténtico ni aporta certificado convexo fijo.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Prime · ILT local 3/4

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
BRD dual positive L2	Resolver L2 positivo mediante formulación dual; λ explícito.	Alpha fijo; no incluye selección automática ni compresión OSILAP.
Chambolle-Pock positive L1	Resolver inversión escasa L1 mediante división primal-dual.	No es PDHGM2; comprobar el residuo de gradiente proyectado.
Regularized block Kaczmarz	Resolver inversión regularizada mediante actualizaciones por filas/bloques.	El orden de filas importa; el adaptador usa opciones internas.
L1-LS positivo	Solución positiva L1 por punto interior; referencia de optimización.	λ fijo y Newton denso; no es el PCG original de gran escala.
FLINT-FISTA	Resolver iterativamente el objetivo cuadrático positivo FLINT.	Paso y parada modificados respecto al original; revisar convergencia.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Prime · estructura compartida

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
Positive row-group sparse inversion	Soporte D compartido entre varias frecuencias.	El soporte compartido no identifica moléculas; una columna equivale a L1.
Nonnegative sparse nuclear regularization	Mapa conjunto con pocos perfiles y pocos coeficientes significativos.	Comprobar residuo primal y dual. No sustituye la recurrencia ADSpLRU por llevar norma nuclear.
Reweighted nuclear heuristic	Reforzar selección de rango/soporte mediante pesos adaptativos.	El coste nuclear reportado es diagnóstico; no es un certificado del objetivo variable.
Orthogonal matching pursuit dictionary adapter	Seleccionar pocos átomos D de un diccionario; límite de soporte explícito.	La escala de las columnas afecta la selección; no estima el ruido.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Prime · mapas conjuntos 1/2

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
MF-NNLS	Mapa conjunto de distribuciones con factores compartidos.	Rango predictivo $\neq$ moléculas; revisar λ_S , λ_A , límites y residuos.
TRAI _n -MF	Modelo conjunto con atenuaciones con signo; reproducción legacy explícita.	La etiqueta del identificador histórico no describe la ruta revisada. No equivaler a TRAI _n por bin.
TRAI _n por bin	Mismo ajuste local en todas las frecuencias de una región.	No impone correlaciones ni factores compartidos entre frecuencias.
RAI-S	Pocos D discretos con selección de soporte en el espectro.	No es RAI-Net ni una red entrenada; distribución ancha puede violar el modelo discreto.
DOMES	Tasas discretas compartidas con revisión de cobertura y soporte.	Comprobar límites, predicción reservada y número de componentes.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Prime · mapas conjuntos y 2D

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
SILT-DOSY	Mapa conjunto con penalizaciones escasas y de bajo rango.	Reponderado no convexo; parada operacional $\neq$ óptimo global.
SILT original ADSpLRU	Reproducir el núcleo original aportado con diagnósticos.	Parada histórica $\neq$ certificado KKT; versión separada de SILT revisado.
TRAI _n 2D · C#	Inversión separable D–T ₂ u otros dos operadores.	No usa λ ; termFac y residuo NNLS. Kernel/perfil físico deben estar revisados.
FISTA 2D · C#	Inversión 2D positiva L1 mediante operador separable.	No es copia literal de ITAMeD; KKT no valida el modelo físico.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · componentes discretos 1/2

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
Positive variable projection	Ajustar un número fijado de componentes exponenciales sin malla D.	Rango fijado y mínimos locales; no garantiza identificación.
SCORE	Separar espectros de componentes compartiendo D en el conjunto de frecuencias.	Declarar amplitudes con signo; el valor genérico de VP es positivo.
OUTSCORE	Desmezcla que penaliza solapamiento entre espectros de componentes.	Menor solapamiento algebraico no garantiza componentes físicas. No es un objetivo de mínimo residuo.
HYSORE	Equilibrar reconstrucción y separación espectral en un modelo discreto.	Los términos tienen escalas distintas. Mantener peso, normalización y ruido explícitos.
AIC/BIC selection over VP	Elegir orden entre modelos de proyección variable con AIC/BIC.	No incluye K=0. No es DISCRETE ni SPLMOD original; el ruido debe estar especificado.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · componentes discretos 2/2

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
DECRA	Descomposición algebraica de componentes exponenciales con b uniforme.	Exige pasos b uniformes y rango suficiente; puede dar polos no físicos.
Explicit-region local SCORE	Aplicar SCORE a regiones ppm elegidas explícitamente.	Usar regiones disjuntas; no segmenta automáticamente.
Automatic LOCODOSY local inversion	Segmentar regiones, estimar orden local y reducir componentes.	Segmentación adaptada; los intervalos no son incertidumbre calibrada.
ESPIRA-II AAA-selected Loewner pencil	Identificar sumas de exponenciales mediante polos y rango fijo.	Muestreo uniforme y rango fijo; conservar los polos no físicos.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · descomposición y FID

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
MCR-ALS	Descomposición multivariada con restricciones y posibles perfiles exponenciales.	Ambigüedad rotacional; requiere ajuste exponencial para obtener D.
Symmetric FastICA	Explorar factores estadísticamente independientes; ajustar D después si procede.	La independencia estadística no estima D ni identifica moléculas.
Three-way CP-ALS	Datos de tres dimensiones con factores compartidos entre modos.	Solución local; por sí solo no realiza la inversión DOSY.
GNAT Fourier RRT	Reconstrucción Fourier-Laplace a partir de FID complejo y b uniforme.	Exige b uniforme y FID orientado correctamente; el mapa es complejo.
GNAT Fourier FDM	Resolver polos/frecuencias desde FID mediante diagonalización filtrada.	Las políticas numéricas difieren; la salida no es una densidad calibrada.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · núcleos lineales

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
Signed L1 interior point	Ajustes lineales escasos con signo; no distribución positiva automática.	La salida puede ser negativa; no representa masas positivas sin restricciones.
PLSS residual recursive solver	Sistemas lineales compatibles; núcleo auxiliar sin regularización.	Para sistemas consistentes; salida con signo y sin regularización.
IRLS (fixed p) dictionary adapter	Explorar soluciones escasas mediante mínimos cuadrados reponderados.	Salida con signo; estabilidad no demuestra óptimo global.
Weighted PLSS recursive core	Sistema lineal compatible ponderado; núcleo auxiliar.	Sistemas consistentes y salida con signo; no incluye todas las variantes PLSS.
CP-ALS 3D / 4D	Factorizar tensores de tres/cuatro modos; estudios multi-experimento.	Solución local; estabilidad no certifica estacionariedad.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · otros núcleos Laplace

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
ADSpLRU archived reweighted ADMM	Desmezcla conjunta escasa/de bajo rango con ADMM reponderado.	Parada histórica; no certifica un objetivo convexo fijo.
IPSpLRU incremental proximal recurrence	Desmezcla conjunta con recurrencia proximal incremental.	Inicialización y número de pasos explícitos; no garantiza convergencia.
LRSpILT archived ADMM recurrence	Reconstrucción DOSY conjunta con estructura de bajo rango y escasez.	Umbrales adaptativos; la parada relativa no certifica optimalidad.
PDHGM2 NMRInversions.jl	Reproducir recurrencia NMRInversions.jl y comprobar KKT por separado.	La proyección no garantiza el objetivo positivo; comprobar KKT real.
ILT.jl positive ridge	Inversión positiva con término de línea base con signo.	NNLS sustituye lpopt; el fondo también se penaliza y alpha es fijo.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · regularización y desmezcla

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
TailoredNorm archived p sweep	Explorar barrido de norma p; reproducir la política numérica archivada.	El umbral original puede anular la salida; no ocultar este fallo.
UPEN2D adaptive spatial penalties	Distribuciones 2D con suavizado local adaptativo; dos operadores físicos.	NNLS interno; no incluye la compresión original. Revisar ambos operadores.
MUPEN2D spatial multi-penalty FISTA	Inversión 2D con múltiples penalizaciones adaptativas; salida con signo.	Salida con signo; distinguir adjunto corregido y política histórica.
SUnSAL unmixing ADMM	Desmezcla escasa con diccionario explícito y restricciones opcionales.	Positividad y suma uno deben justificarse; en simplex positivo L1 es constante.
CLSunSAL collaborative unmixing	Desmezcla colaborativa que comparte soporte entre columnas.	La parada histórica no certifica optimalidad.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Biblioteca · dominios específicos

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
Fully constrained least squares	Desmezcla positiva con suma uno, sólo si la normalización lo justifica.	Suma uno obligatoria: justificarla para intensidades DOSY.
MRI mixture of Wisharts/tensors matrix core	Difusión MRI direccional mediante mezclas Wishart/tensores.	No es ILT DOSY escalar; necesita codificación direccional.
MRI Q-ball harmonic transform	Reconstrucción angular Q-ball MRI en base armónica suministrada.	Base armónica externa; no es ILT escalar ni probabilidad normalizada.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Contexto · modelos y motores

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
Mono / multi-exponential fitting	Pocos componentes conocidos; empezar por monoexponencial en señal aislada.	El ajuste de k exponentes presupone k ; dos D próximos son difíciles de resolver.
CONTIN	Distribución continua positiva con regularización y selección propia del parámetro.	Tikhonov a λ fijo no es el programa CONTIN completo.
SVD / TSVD	Diagnosticar rango informativo; comprimir el problema o truncar modos débiles.	SVD sola no garantiza positividad; más bins no crean resolución.
FISTA	Motor numérico para objetivos L1 o L2 con proyección/proximales.	El motor no define por sí mismo el prior ni el experimento.
UPEN / 2DUPEN / MUPEN2D	Suavizado local adaptativo para máximos estrechos y regiones anchas.	Indicar versión, positividad y operadores; no equiparar a curvature_reweighted genérico.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Contexto · multidimensional y aprendizaje

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
EDMILT	ILT multidimensional con regularización adaptada; correlaciones $D-T_2/T_1-T_2$.	Requiere datos/operadores multidimensionales; no se asume implementado en el selector Prime.
DRECT	Reconstrucción aprendida de mapas Laplace a partir de entrenamiento sintético.	Revisar kernel, SNR y dominio; un checkpoint no es validación local.
DREAM	Reconstrucción aprendida con estimación de incertidumbre aleatoria.	Incertidumbre de la red no certifica identidad ni cobertura fuera del entrenamiento.
CoMeF / DOSY-Net / DLEMLR / DILT	Otras arquitecturas aprendidas para ILT/DOSY/multidimensional.	Revisar arquitectura, pesos y dominio; código archivado no implica uso en Prime.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Contexto · discreto y selección

Método / componente	Para qué se usa	Precaución principal
DISCRETE / SPLMOD / Prony	Sumas de un número finito de exponenciales; polos y amplitudes.	Hipótesis discreta, orden y muestreo importan; no son una distribución continua.
Landweber / CG / LSQR	Motores iterativos; parada temprana como regularización.	Convergencia del residuo no prueba resolución de componentes.
Discrepancia / L-curve / GCV	Elegir regularización o rango y estudiar estabilidad/incertidumbre.	Son estrategias de selección/diagnóstico; no nuevos solvers ni verdad experimental.

Catálogo de consulta · detalle, disponibilidad y fuentes en notas y CSV / TXT adjunto

Ecuaciones según secuencia

$$b = (\gamma g \delta)^2 F$$

Gradientes rectangulares	F
PGSE / PGSTE	$\Delta - \delta/3$
Bipolar equilibrada	$\Delta - \delta/3 - \tau/2$
Doble bipolar	$\Delta - 2\delta/3 - (\tau_1 + \tau_2)/2$

δ bipolar: suma de lóbulos · τ : separación interna con RF

Doble: dos bloques iguales $\Delta/2$; verificar la definición del programa

stebpgp1s1d + SMSQ10.100

$$b = 0.81 (\gamma g \delta)^2 [\Delta - 0.32525 \delta - \tau/2]$$

$$\delta = 2 \times P30$$

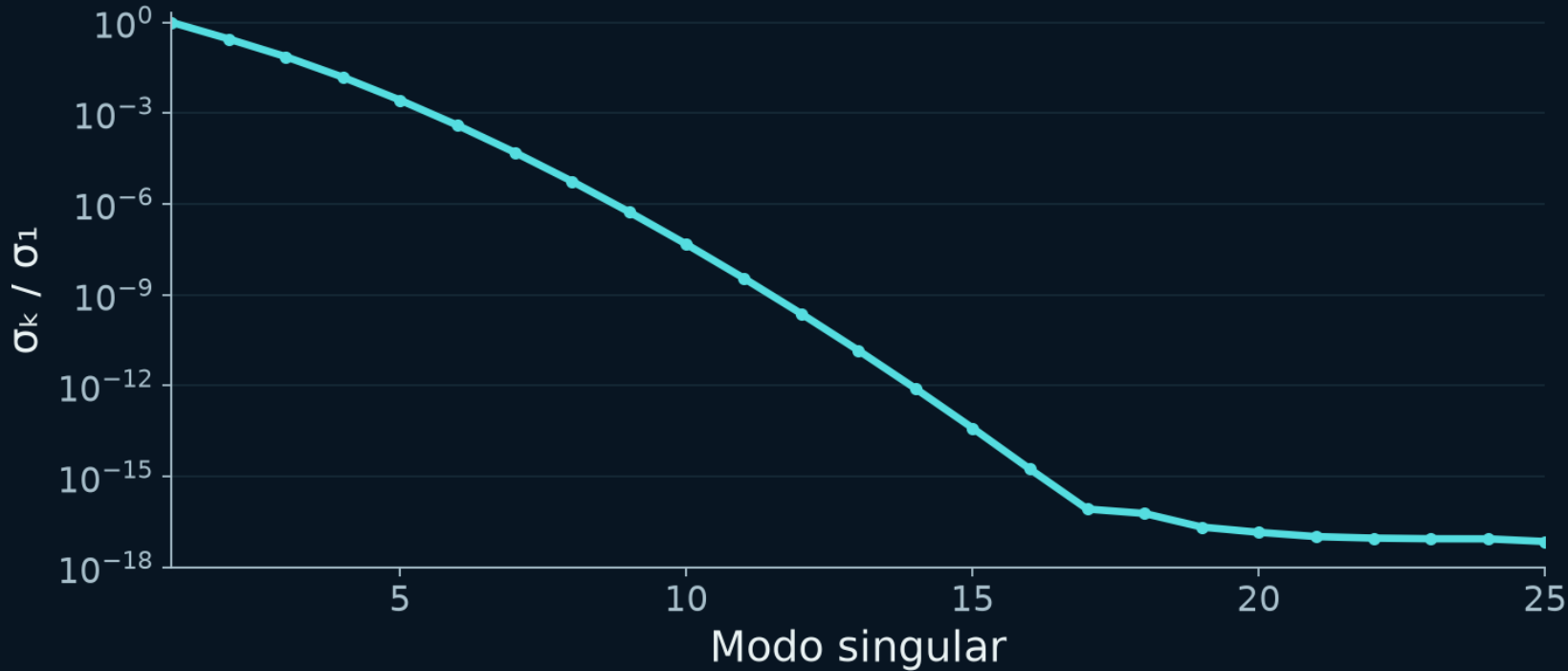
$$\tau = D16 + P2$$

Área = 0.90
En b: $0.90^2 = 0.81$

El perfil TBO usa $\tau \approx D16$
Se conserva su calibración medida

La forma, los tiempos, G y Dref(T) deben corresponder al mismo perfil experimental.

El ruido se amplifica al invertir la atenuación



$$\mathbf{S} = \mathbf{K}\mathbf{f} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

25

medidas

110

pesos por reconstruir

La regularización impone una preferencia sobre la solución

SIMULACIÓN · direcciones débiles del núcleo · residuos pequeños admiten soluciones muy diferentes

Cada algoritmo favorece una solución distinta

Problema observado	Familia / ejemplos	Preferencia y riesgo
Señal aislada	Monoexp. / NNLS	Modelo mínimo / picos inestables sin regularizar
Distribución ancha	Tikhonov / MaxEnt / PALMA	Regularización / puede fusionar componentes
Pocos componentes	ITAMeD / L1 / VP / SCORE	Esparsidad u orden / modelo incorrecto
Señales solapadas	MF / TRAIIn-MF / SILT	Estructura compartida / factores espurios

Comparar soluciones bajo el mismo b , ruido y preprocesado

Catálogo completo en el apéndice: usos, límites y disponibilidad. FISTA/ADMM/SVD son motores, no modelos físicos.